

Yapay Zeka Destekli SIEM Loglarından Otomatik Olay Özetleme

Nefise Altun
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu, Türkiye
nefisealtun3@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-9757-4264>

Özet— Günümüzde siber güvenlik operasyon merkezlerinde (SOC) oluşan yüksek miktardaki log verilerinin hızlı, doğru ve merkezi şekilde analiz edilmesi için otomatik ve yorumlanabilir sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, SIEM loglarının yapay zeka desteğiyle otomatik olarak analiz edilmesini sağlayan bir güvenlik otomasyon sistemi sunulmuştur. Önerilen sistemde kullanıcı tarafından girilen olay bilgileri Google Forms üzerinden alınmakta, Google Sheets aracılığıyla n8n workflow platformuna aktarılmakta ve otomatik olarak işlenmektedir. Workflow içerisinde yer alan yapay zeka analiz katmanında Groq tabanlı dil modeli kullanılarak log kayıtları değerlendirilmekte; olay özeti, saldırı türü, risk skoru ve önerilen çözüm adımları oluşturulmaktadır. Oluşturulan analiz sonuçları Airtable veri tabanında Incidents, Users, AI Analysis History ve Threat Intelligence tablolarında merkezi şekilde saklanmaktadır. Ayrıca Gmail entegrasyonu ile kullanıcıya olayın alındığına ve analiz sonucuna dair otomatik e-posta bildirimi gönderilmektedir. Gerçekleştirilen test senaryolarında sistemin brute force saldırıları, zararlı yazılım aktiviteleri, şüpheli VPN girişleri, yetkisiz erişim denemeleri ve DDoS saldırıları gibi farklı güvenlik olaylarını doğru şekilde sınıflandırabildiği gözlemlenmiştir. Deneysel sonuçlar, geliştirilen sistemin manuel analiz sürecini azalttığını, olay yönetimini hızlandırdığını ve yapay zeka destekli güvenlik otomasyonu için uygulanabilir bir çözüm sunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler— SIEM, Siber Güvenlik, Yapay Zeka, Log Analizi, n8n, Airtable, Incident Response, Güvenlik Otomasyonu.

I. GİRİŞ

Dijital dünyada kurumsal ağ altyapılarına, sunuculara, kullanıcı hesaplarına ve kritik sistemlere yönelik siber saldırılar her geçen gün artış göstermektedir. Günümüzde saldırganlar hedef sistemlere doğrudan erişim sağlamadan önce uzun süreli keşif çalışmaları yürütmekte, ağ yapısını analiz etmekte ve sistemlerde zafiyet oluşturabilecek alanları belirlemektedir. Bu süreç boyunca başarısız giriş denemeleri, olağan dışı bağlantılar, yetkisiz erişim girişimleri ve zararlı yazılım aktiviteleri gibi çok sayıda güvenlik olayı meydana gelmektedir. Bu olayların erken aşamada tespit edilmesi ve doğru şekilde değerlendirilmesi kurumların güvenlik seviyesini koruyabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Siber güvenlik süreçlerinde en önemli veri kaynaklarından biri sistemlerde oluşan log kayıtlarıdır. Ağ cihazları, firewall sistemleri, kimlik doğrulama servisleri, sunucular ve

uygulamalar tarafından üretilen log verileri güvenlik ekiplerine sistem üzerinde gerçekleşen olayları ayrıntılı şekilde izleme imkanı sunmaktadır. Bu kayıtlar sayesinde saldırı girişimleri, anormal kullanıcı hareketleri ve potansiyel tehditler belirlenebilmektedir. Ancak büyük ölçekli sistemlerde log verisinin çok yüksek miktarda oluşması güvenlik ekiplerinin manuel analiz sürecini zorlaştırmaktadır.

Kurumlarda yaygın olarak kullanılan Güvenlik Bilgisi ve Olay Yönetimi (SIEM) sistemleri farklı kaynaklardan gelen log kayıtlarını merkezi bir yapıda toplamaktadır. Bu sistemler güvenlik olaylarının tek merkezden takip edilmesine olanak sağlamaktadır. Ancak log sayısının artmasıyla birlikte güvenlik analistlerinin her kaydı manuel olarak incelemesi zaman kaybına neden olmakta ve kritik olayların geç fark edilmesine yol açabilmektedir. Özellikle brute force saldırıları, malware aktiviteleri, şüpheli kullanıcı girişleri ve dağıtık hizmet engelleme saldırıları gibi olaylarda hızlı değerlendirme yapılması büyük önem taşımaktadır.[1]

Geleneksel log analiz süreçlerinde olayların manuel olarak incelenmesi hem operasyonel yük oluşturmakta hem de yoğun veri trafiği içerisinde kritik kayıtların gözden kaçmasına neden olabilmektedir. Ayrıca farklı platformlarda bulunan olay kayıtlarının tek tek kontrol edilmesi süreç yönetimini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle log analiz sürecinin daha hızlı, merkezi ve otomatik hale getirilmesi siber güvenlik alanında önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu çalışmada SIEM loglarının yapay zeka desteğiyle otomatik olarak analiz edilmesini sağlayan bir güvenlik otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde kullanıcı tarafından girilen güvenlik olayları Google Forms üzerinden alınmakta, Google Sheets aracılığıyla n8n workflow platformuna aktarılmakta ve otomatik olarak işlenmektedir. Workflow içerisinde Groq tabanlı yapay zeka modeli kullanılarak log kayıtları analiz edilmekte; olay özeti, saldırı türü, risk skoru ve çözüm önerileri oluşturulmaktadır. Elde edilen sonuçlar Airtable veri tabanında merkezi şekilde saklanmakta ve Gmail entegrasyonu ile kullanıcıya otomatik bildirim gönderilmektedir.

Bu bağlamda bu çalışmanın siber güvenlik ve güvenlik otomasyonu alanına sunduğu temel katkılar şu şekilde özetlenebilir:[2]

n8n Tabanlı Otomatik SIEM Log İşleme ve Veri Akışı Yönetimi: Geliştirilen sistemde kullanıcı tarafından girilen güvenlik olayları Google Forms üzerinden alınmakta ve Google Sheets üzerinden n8n workflow yapısına aktarılmaktadır. Workflow üzerinde oluşturulan otomasyon sayesinde olay kayıtları manuel işlem gerektirmeden otomatik olarak işlenmekte ve süreç belirli adımlar halinde yönetilmektedir. Bu yapı güvenlik olaylarının daha hızlı değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Yapay Zeka Destekli Otomatik Saldırı Analizi ve Risk Değerlendirmesi: SIEM log kayıtları Groq tabanlı yapay zeka modeli ile analiz edilerek olayın türü belirlenmekte ve risk skoru oluşturulmaktadır. Sistem yalnızca olayın özetini üretmekle kalmamakta; brute force, suspicious login, malware activity, unauthorized access ve DDoS gibi farklı saldırı türlerini sınıflandırarak güvenlik ekiplerine hızlı ön değerlendirme sunmaktadır.[3]

Merkezi Veri Tabanı Yapısı ile Olay Takibi ve Kayıt Yönetimi: Sistemde kullanılan Airtable veri tabanı sayesinde Incidents, Users, AI Analysis History ve Threat Intelligence tabloları oluşturulmuştur. Bu yapı sayesinde güvenlik olayları merkezi olarak saklanmakta, kullanıcı bazlı kayıtlar görüntülenebilmekte ve geçmiş analiz sonuçları düzenli şekilde takip edilebilmektedir.[4]

Otomatik Bildirim ve Kullanıcı Bilgilendirme Entegrasyonu: Workflow içerisine eklenen Gmail entegrasyonu sayesinde kullanıcıya olay kaydının alındığı ve analiz sonucunun tamamlandığı bilgisi otomatik olarak iletilmektedir. Böylece sistem yalnızca analiz yapan bir yapı olmaktan çıkıp kullanıcı bilgilendirme sürecini de yöneten bütünsel bir güvenlik otomasyon sistemi haline gelmektedir.

Sonuç olarak geliştirilen bu çalışma ile birlikte yapay zeka destekli SIEM log analizi, otomasyon ve merkezi olay yönetimi tek bir yapı altında birleştirilmiş; güvenlik operasyon süreçlerini hızlandıran ve manuel iş yükünü azaltan uygulanabilir bir sistem ortaya konmuştur.

II. SİSTEM MİMARISI

Geliştirilen güvenlik otomasyon sisteminin temel amacı, kullanıcı tarafından girilen SIEM log kayıtlarını manuel müdahale gerektirmeden otomatik olarak işleyerek yapay zeka analiz katmanına aktarmak, elde edilen sonuçları merkezi veri tabanında saklamak ve kullanıcıya hızlı şekilde bildirim göndermektir. Bu doğrultuda sistem; veri toplama, otomasyon, yapay zeka analizi, veri tabanı yönetimi ve kullanıcı bilgilendirme süreçlerinin bir arada çalıştığı bütünsel bir mimari ile tasarlanmıştır.

Sistem içerisinde Google Forms üzerinden alınan olay bilgileri Google Sheets'e aktarılmakta, n8n workflow platformu tarafından işlenmekte, Groq tabanlı yapay zeka modeli tarafından analiz edilmekte ve Airtable veri tabanına kaydedilmektedir. Sürecin sonunda Gmail entegrasyonu ile kullanıcıya otomatik e-posta gönderilmektedir. Bu yapı sayesinde veri akışı düzenli şekilde ilerlemekte ve tüm güvenlik olayları merkezi olarak yönetilebilmektedir.

Sistemin yazılım ve veri akış mimarisini oluşturan temel katmanlar aşağıda açıklanmıştır.

A. Veri Giriş Katmanı ve Olay Toplama Süreci

Sistemin ilk katmanında kullanıcı güvenlik olayına ait bilgileri Google Forms üzerinden sisteme girmektedir. Bu form üzerinde kullanıcı adı, e-posta adresi, departman, olay başlığı, öncelik seviyesi ve SIEM log içeriği gibi bilgiler standart bir yapıda toplanmaktadır.

Form verilerinin belirli alanlar üzerinden alınması sayesinde veri giriş süreci düzenli hale getirilmiş ve eksik ya da karışık veri oluşmasının önüne geçilmiştir. Kullanıcı formu gönderdiği anda bilgiler Google Sheets tablosuna otomatik olarak aktarılmaktadır.

Google Sheets bu aşamada veri giriş kaynağı olarak görev yapmakta ve workflow sisteminin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Böylece sistem manuel çalıştırma gerektirmeden yeni kayıtları algılayabilmektedir.[5]

B. n8n Tabanlı Otomasyon ve Workflow Yönetimi

Sistemin ana işlem yapısı n8n workflow platformu üzerinde oluşturulmuştur. Google Sheets tablosuna yeni kayıt eklendiği anda Trigger node workflow sürecini otomatik olarak başlatmaktadır.

Workflow içerisinde yer alan node'lar belirli bir sıra ile çalışmaktadır. Öncelikle incident kaydı oluşturulmakta, ardından kullanıcı bilgileri kaydedilmekte ve ilk bilgilendirme e-postası gönderilmektedir. Sonraki adımda SIEM log kaydı yapay zeka analiz katmanına iletilmektedir.

Analiz tamamlandıktan sonra oluşturulan sonuçlar veri tabanına kaydedilmekte ve mevcut incident kaydı güncellenmektedir. Sürecin sonunda kullanıcıya ikinci e-posta ile analiz sonucu gönderilmektedir.

Bu yapı sayesinde veri akışı tek merkezden yönetilmekte ve her olay aynı işlem adımlarıyla otomatik şekilde ilerlemektedir.



Şekil 1. n8n workflow tabanlı sistem mimarisi ve veri akışı

C. Yapay Zeka Destekli Log Analiz Katmanı

Sistemin en önemli katmanlarından biri yapay zeka analiz bölümüdür. Workflow üzerinden gelen SIEM log kayıtları Groq tabanlı dil modeline gönderilmektedir.

Yapay zeka modeli log içeriğini analiz ederek olayın türünü belirlemekte, kısa bir olay özeti oluşturmakta ve olay için risk skoru üretmektedir. Bunun yanında güvenlik ekiplerinin uygulayabileceği çözüm önerileri de sistem tarafından oluşturulmaktadır.

Bu yapı sayesinde manuel log inceleme sürecine duyulan ihtiyaç azaltılmış ve güvenlik olaylarının daha kısa sürede değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca sistem farklı saldırı türlerini belirleyerek olayın öncelik seviyesinin daha hızlı anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.[6]

D. Veri Tabanı Yönetimi ve Kayıt İlişkilendirme

Sistemde kullanılan Airtable veri tabanı olay kayıtlarının merkezi şekilde saklanması amacıyla tasarlanmıştır. Veri tabanı

içerisinde Incidents, Users, AI Analysis History ve Threat Intelligence tabloları oluşturulmuştur.

Incidents tablosunda olay kayıtları tutulurken, Users tablosunda kullanıcı bilgileri saklanmaktadır. Yapay zeka tarafından oluşturulan analiz çıktıları AI Analysis History tablosuna kaydedilmekte, tehdit bilgileri ise Threat Intelligence tablosunda saklanmaktadır.

Tablolar arasında linked record alanları kullanılarak ilişki kurulmuştur. Böylece belirli bir olayın hangi kullanıcıya ait olduğu ve hangi yapay zeka analiziyle ilişkili olduğu merkezi şekilde görüntülenebilmektedir.[7]

E. Bildirim ve Kullanıcı Bilgilendirme Katmanı

Sistemin son katmanında Gmail entegrasyonu kullanılmaktadır. Workflow başladığında kullanıcıya olay kaydının başarıyla sisteme ulaştığını belirten otomatik bir bilgilendirme e-postası gönderilmektedir.

Yapay zeka analizi tamamlandıktan sonra ikinci e-posta ile olay özeti, saldırı türü, risk skoru ve çözüm önerileri kullanıcıya iletilmektedir.

Bu yapı sayesinde kullanıcı süreç boyunca manuel takip yapmak zorunda kalmadan sistem tarafından bilgilendirilmektedir. Böylece olay yönetim süreci hem teknik hem kullanıcı tarafında daha düzenli ve merkezi hale getirilmektedir.[8]

III. TESPİT YÖNTEMLERİ VE ALGORİTMALAR

Geliştirilen yapay zeka destekli SIEM log analiz sistemi, güvenlik olaylarını doğru şekilde sınıflandırmak, risk seviyelerini belirlemek ve olaylara yönelik çözüm önerileri oluşturmak amacıyla çok katmanlı bir analiz yaklaşımı kullanılmaktadır. Sistem içerisinde çalışan algoritmalar yalnızca log verisinin okunmasını değil; aynı zamanda olayın yorumlanmasını, tehdit seviyesinin belirlenmesini ve ilgili kayıtların merkezi veri tabanında ilişkilendirilmesini sağlamaktadır.

Sistem bünyesinde çalışan analiz mekanizması; veri toplama, yapay zeka destekli olay sınıflandırma ve tehdit değerlendirme süreçleri dikkate alınarak üç ana başlık altında yapılandırılmıştır.[9]

A. SIEM Loglarının Toplanması ve Yapısal Veri Analizi

Sistemin ilk analiz katmanında kullanıcı tarafından Google Forms üzerinden girilen olay bilgileri standart bir yapı içerisinde toplanmaktadır. Kullanıcı form üzerinden ad-soyad, e-posta adresi, departman bilgisi, olay başlığı, öncelik seviyesi ve SIEM log içeriğini sisteme iletmektedir.

Form verileri gönderildiği anda Google Sheets tablosuna otomatik olarak aktarılmaktadır. Bu yapı sayesinde sistem düzensiz veri girişlerini azaltmakta ve tüm kayıtların belirli alanlar üzerinden alınmasını sağlamaktadır.

Google Sheets Trigger node'u tabloya eklenen yeni satırları algılayarak workflow sürecini başlatmaktadır. Ardından n8n tarafından gelen veriler kontrol edilmekte ve Airtable veri tabanına aktarılmadan önce gerekli alan eşleştirmeleri yapılmaktadır.

Bu aşamada amaç, sistemin güvenlik olaylarını belirli bir düzende toplaması ve sonraki analiz adımları için güvenilir bir veri kaynağı oluşturmaktır. Böylece veri akışı standart hale getirilmekte ve işlem süreci otomatik şekilde ilerlemektedir.[10]

B. Yapay Zeka Destekli Log Sınıflandırma ve Risk Skoru Analizi

Sistemin temel analiz katmanında SIEM log kayıtları n8n üzerindeki AI Agent node'u aracılığıyla Groq tabanlı yapay zeka modeline gönderilmektedir.

Yapay zeka modeli log içeriğini doğal dil işleme yaklaşımıyla analiz ederek olayın güvenlik açısından anlamını yorumlamaktadır. Model tarafından oluşturulan çıktı içerisinde olay özeti, saldırı türü, risk skoru ve önerilen çözüm bilgileri yer almaktadır.

Risk değerlendirmesi sırasında log kaydı içerisindeki başarısız giriş denemeleri, şüpheli bağlantılar, erişim ihlalleri, olağan dışı kullanıcı hareketleri ve zararlı yazılım davranışları dikkate alınmaktadır.

Örneğin kısa süre içerisinde çok sayıda başarısız giriş içeren kayıtlar brute force saldırısı olarak sınıflandırılmakta ve yüksek risk skoru ile işaretlenmektedir. Benzer şekilde şüpheli dosya çalıştırmaları malware activity, farklı ülkeden yapılan girişler suspicious login ve yoğun trafik kayıtları DDoS saldırısı olarak değerlendirilmektedir.

Bu analiz sonucunda elde edilen veriler Edit Fields node'u ile düzenlenmekte ve ayrı alanlar halinde veri tabanına aktarılmaktadır.[11]

C. Threat Intelligence ve Merkezi Tehdit Değerlendirme

Yapay zeka modeli tarafından oluşturulan analiz sonuçları yalnızca incident kaydı üzerinde tutulmamaktadır. Sistem aynı zamanda Threat Intelligence ve AI Analysis History tabloları üzerinden geçmiş kayıtları merkezi şekilde saklamaktadır.

Threat Intelligence tablosuna saldırı türü, tehdit açıklaması ve önerilen güvenlik aksiyonları kaydedilmektedir. Böylece daha önce gerçekleşen benzer olaylar güvenlik ekipleri tarafından tekrar incelenebilmektedir.[12]

AI Analysis History tablosu ise yapay zeka tarafından oluşturulan çıktıların geçmişini saklamaktadır. Böylece hangi log için hangi yorumun üretildiği ve hangi risk skorunun verildiği kayıt altına alınmaktadır.

Airtable üzerinde linked record alanları kullanılarak incident kayıtları kullanıcı bilgileri ve yapay zeka analiz geçmişi ile ilişkilendirilmektedir. Bu sayede tek bir güvenlik olayına ait tüm bilgiler merkezi şekilde görüntülenebilmektedir.

Bu yaklaşım sayesinde sistem yalnızca anlık analiz yapan bir yapı olmaktan çıkmakta; geçmiş kayıtları tutan, tehditleri ilişkilendiren ve olay yönetimini merkezi hale getiren bütünsel bir güvenlik otomasyon platformuna dönüşmektedir.[13]

IV. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Geliştirilen n8n tabanlı yapay zeka destekli SIEM log analiz sisteminin doğruluğunu ve çalışma performansını değerlendirmek amacıyla farklı güvenlik olaylarını içeren çeşitli test senaryoları uygulanmıştır. Test sürecinde sisteme farklı

türlerde SIEM log kayıtları girilmiş ve yapay zeka modelinin verdiği sonuçlar incelenmiştir.

Gerçekleştirilen testler sonucunda sistemin saldırı türünü doğru şekilde belirleyebildiği, uygun risk skorları oluşturabildiği ve kullanıcıya otomatik bildirim gönderebildiği gözlemlenmiştir.[14]

A. Uygulama ve Test Senaryosu

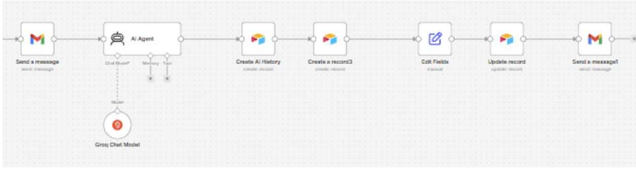
Test aşamasında brute force saldırısı, zararlı yazılım aktivitesi, şüpheli VPN bağlantısı, yetkisiz erişim girişimi ve DDoS trafiği gibi farklı güvenlik olaylarını temsil eden SIEM log kayıtları hazırlanmış ve Google Forms üzerinden sisteme gönderilmiştir.

Form üzerinden gönderilen kayıtlar Google Sheets tablosuna otomatik olarak aktarılmıştır. Ardından n8n içerisindeki Google Sheets Trigger node'u yeni satırı algılayarak workflow sürecini başlatmıştır.

Workflow çalıştıktan sonra ilgili SIEM log kaydı AI Agent node'u üzerinden Groq yapay zeka modeline gönderilmiştir. Yapay zeka modeli log içeriğini analiz ederek olayın saldırı türünü belirlemiş, olay özeti oluşturmuş ve risk skoru üretmiştir.

Yapılan testlerde sistemin log kayıtları içerisindeki gereksiz detayları ayıklayarak güvenlik açısından önemli noktaları doğru şekilde değerlendirdiği görülmüştür. Manuel olarak incelenmesi uzun sürebilecek olay kayıtları sistem tarafından kısa süre içerisinde analiz edilerek sonuç üretilmiştir.

Bu testler sonucunda geliştirilen yapının güvenlik olaylarını hızlı ve doğru şekilde işleyebildiği gözlemlenmiştir.



Şekil 2. n8n workflow üzerinde işlenen SIEM log kayıtları ve AI Agent analiz süreci

B. Veri Tabanı Katmanı ve Bildirim Süreci

Yapay zeka analiz süreci tamamlandıktan sonra elde edilen sonuçların veri tabanına kaydedilmesi ve kullanıcıya bildirilmesi adımları test edilmiştir.

Sistemin Airtable ile entegrasyonu sayesinde olay başlığı, kullanıcı bilgisi, saldırı türü, risk skoru, AI özeti ve çözüm önerileri otomatik şekilde ilgili tablolara kaydedilmiştir.

Incidents tablosu olay kayıtlarını saklarken, AI Analysis History tablosu analiz geçmişini tutmuş ve Threat Intelligence tablosu tehdit bilgilerini merkezi olarak depolamıştır.

Ek olarak workflow içerisine entegre edilen Gmail node başarıyla test edilmiştir. Olay sisteme ulaştığında kullanıcıya talebin alındığını belirten ilk e-posta gönderilmiş, analiz tamamlandıktan sonra ikinci e-posta ile olay özeti ve önerilen çözüm adımları iletilmiştir.

Bu sonuçlar sistemin yalnızca analiz yapan bir yapı olmadığını; aynı zamanda kayıt yönetimi ve otomatik kullanıcı bilgilendirmesi sağlayan bütünlük bir güvenlik otomasyon çözümü olduğunu göstermektedir.

Şekil 3. Airtable veri tabanına kaydedilen analiz sonuçları ve kullanıcıya gönderilen otomatik e-posta bildirimi

C. Tartışma ve Sistemin Sınırlılıkları

Geliştirilen sistem güvenlik olaylarını analiz etme ve olay yönetimini otomatikleştirme konusunda başarılı sonuçlar vermiş olsa da mevcut yapıdan kaynaklanan bazı teknik sınırlılıklar bulunmaktadır.

Yüksek hacimli log kayıtlarında işlem yoğunluğu: Yoğun ağ trafiği veya saldırı anlarında kısa süre içerisinde çok sayıda güvenlik olayı oluşabilmektedir. Bu tür durumlarda n8n workflow'unun her kaydı sırayla işlemesi sistem üzerinde ek yük oluşturabilmektedir. Gelecekte kuyruk yönetimi veya paralel işlem yapıları ile performans artırılabilir.

Yapay zeka yorumuna bağlı analiz farklılıkları: SIEM loglarının içerikleri farklı formatlarda olabildiği için bazı olaylarda yapay zeka modelinin yorumlama biçimi değişebilmektedir. Bu nedenle daha gelişmiş prompt yapıları veya birden fazla model desteği analiz doğruluğunu artırabilir.

Harici servis bağımlılığı: Google Forms, Airtable ve Gmail gibi servislerin birlikte çalışması sistem için avantaj sağlamakla birlikte bağlantı veya API kaynaklı sorunlar oluşabilmektedir. Bu nedenle ilerleyen aşamalarda daha bağımsız bir altyapı geliştirilebilir.

Gerçek SIEM platformu entegrasyonu eksikliği: Mevcut sistem kullanıcı tarafından manuel girilen log kayıtları ile test edilmiştir. Splunk, Wazuh veya Elastic SIEM gibi gerçek güvenlik platformlarıyla doğrudan entegrasyon yapılması sistemin kullanım alanını genişletebilir.

Genel değerlendirme sonucunda geliştirilen sistemin güvenlik olaylarını merkezi şekilde yönetebildiği, yapay zeka desteği ile hızlı analiz yapabildiği ve kullanıcı bilgilendirme süreçlerini başarılı şekilde otomatikleştirebildiği görülmüştür.

V. SONUÇ

SIEM log kayıtlarının manuel olarak incelenmesi ve güvenlik olaylarının değerlendirilmesi zaman alan ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Özellikle yüksek sayıda log kaydının olduğu sistemlerde olayların tek tek analiz edilmesi hem iş yükünü artırmakta hem de kritik güvenlik tehditlerinin geç fark edilmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada söz konusu süreci otomatik hale getirmek ve güvenlik olaylarını daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla n8n tabanlı yapay zeka destekli bir güvenlik otomasyon sistemi geliştirilmiştir.

Geliştirilen sistemde kullanıcı tarafından Google Forms üzerinden gönderilen SIEM log kayıtları Google Sheets aracılığıyla alınmış ve n8n workflow platformu üzerinden otomatik olarak işlenmiştir. Workflow içerisinde yer alan AI

Agent node'u ile Groq tabanlı yapay zeka modeli kullanılarak log kayıtları analiz edilmiş; olay özeti, saldırı türü, risk skoru ve çözüm önerileri otomatik olarak oluşturulmuştur.

Test aşamasında brute force saldırıları, malware activity, suspicious login, unauthorized access attempt ve DDoS gibi farklı güvenlik olaylarını temsil eden örnek log kayıtları sisteme girilmiştir. Yapılan denemelerde sistemin log kayıtlarını kısa süre içerisinde analiz ederek olayın türünü doğru şekilde belirleyebildiği ve uygun risk değerlendirmeleri oluşturabildiği görülmüştür.

Bunun yanında sistem yalnızca analiz yapmakla sınırlı kalmamış, elde edilen sonuçları Airtable veri tabanına otomatik olarak kaydetmiş ve kullanıcıya Gmail entegrasyonu üzerinden bilgilendirme e-postaları göndermiştir. Böylece olay yönetim süreci merkezi şekilde takip edilebilir hale gelmiş ve kullanıcı sürecin her aşamasında bilgilendirilmiştir.

Benzer çalışmalarda yapay zeka tabanlı güvenlik sistemlerinin manuel müdahaleyi azaltabildiği ancak tamamen ortadan kaldırmadığı belirtilmektedir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen yapı da güvenlik analistlerinin karar verme sürecini destekleyen ve olay değerlendirme süresini azaltan pratik bir otomasyon çözümü sunmuştur.

Özet olarak bu proje; yapay zeka, workflow otomasyonu ve merkezi veri tabanı yapısını bir araya getirerek SIEM log analiz süreçlerinin daha hızlı ve düzenli şekilde gerçekleştirilebileceğini göstermiştir. Geliştirilen sistem güvenlik operasyon süreçlerini hızlandırmış, manuel iş yükünü azaltmış ve olay yönetimini daha verimli hale getirmiştir.

VI. GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada geliştirilen yapay zeka destekli SIEM log analiz sistemi, güvenlik olaylarının otomatik olarak değerlendirilmesi ve merkezi şekilde yönetilmesi konusunda başarılı bir temel oluşturmuştur. Bununla birlikte mevcut yapının geliştirilebileceği ve daha kapsamlı hale getirilebileceği çeşitli alanlar bulunmaktadır.

Mevcut sistemde güvenlik olayları kullanıcı tarafından Google Forms üzerinden manuel olarak sisteme girilmektedir. Gelecekte bu yapının gerçek zamanlı çalışan bir güvenlik izleme sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Özellikle Splunk, Wazuh veya Elastic SIEM gibi platformlarla doğrudan entegrasyon kurularak log kayıtlarının otomatik olarak sisteme aktarılması ve analiz sürecinin kullanıcı müdahalesi olmadan başlaması mümkün hale getirilebilir.

Bir diğer geliştirme alanı sistemin yalnızca analiz yapan bir yapı olmaktan çıkarılarak otomatik müdahale gerçekleştirebilen bir yapıya dönüştürülmesidir. Yapay zeka modeli tarafından yüksek riskli olarak değerlendirilen olaylar için IP engelleme, kullanıcı hesabını geçici olarak devre dışı bırakma veya ilgili güvenlik ekibine öncelikli alarm oluşturma gibi aksiyonların otomatik olarak uygulanması planlanabilir. Bu yaklaşım güvenlik operasyon süreçlerinde müdahale süresini önemli ölçüde azaltabilir.

Analiz katmanında mevcut sistem Groq tabanlı tek bir yapay zeka modelini kullanmaktadır. Farklı saldırı türleri için birden fazla modelin birlikte çalıştığı hibrit bir yapı oluşturularak analiz

doğruluğu artırılabilir. Örneğin kimlik doğrulama saldırıları için ayrı, zararlı yazılım davranışları için ayrı model kullanılması sistemin daha hassas sonuçlar üretmesini sağlayabilir.

Ayrıca Airtable veri tabanında biriken geçmiş incident kayıtlarının gelecekte tehdit analizi ve güvenlik tahmini amacıyla kullanılması mümkündür. Biriken veriler üzerinden benzer saldırıların tekrar etme olasılığı analiz edilebilir ve güvenlik ekiplerine önceden uyarı sunulabilir. Bu sayede sistem zamanla daha akıllı ve öngörü sağlayan bir yapıya dönüşebilir.

Son olarak mevcut prototipte güvenlik olayları Airtable üzerinden takip edilmektedir. İlerleyen aşamalarda dashboard ve grafik destekli web tabanlı bir yönetim paneli geliştirilerek kullanıcıların incident kayıtlarını, risk skorlarını ve tehdit geçmişini tek ekran üzerinden görüntüleyebilmesi sağlanabilir.

Bu geliştirmeler ile birlikte sistemin daha kapsamlı, daha hızlı ve gerçek güvenlik operasyon merkezlerinde kullanılabilecek seviyede bir yapıya dönüştürülmesi mümkün olacaktır.

KAYNAKLAR

- [1] G. González-Granadillo, S. González-Zarzosa, and R. Diaz, "Security information and event management (SIEM): Analysis, trends, and usage in critical infrastructures," *Sensors*, vol. 21, no. 14, Jul. 2021, doi: 10.3390/s21144759.
- [2] M. Sabri Elmastaş, "Journal of Aeronautics and Space Technologies 16(2) (2023) 36-55 Detection of Current Attacks in Active Directory Environment with Log Correlation Methods Aktif Dizin Ortamındaki Güncel Saldırıların Log Korelasyon Yöntemleri ile Tespiti," 2023.
- [3] A. G. Sadowski, K. Kavanagh, and T. Bussa, "Licensed for Distribution Critical Capabilities for Security Information and Event Management," 2020. [Online]. Available: <https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YHB12KL&ct=200226&st=sb>
- [4] R. O. Kryukov, E. V. Fedorchenko, I. V. Kotenko, E. S. Novikova, and V. M. Zima, "Security assessment based on attack graphs using NVD and MITRE ATT & CK database for heterogeneous infrastructures," *Informatsionno-Upravliaiushchie Sistemy*, no. 2, pp. 39–50, 2024, doi: 10.31799/1684-8853-2024-2-39-50.
- [5] A. Akpınar, "VERİ MERKEZİ KATMANLI GÜVENLİK TASARIMI İLE ETKİN OLAY ANALİZİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ," 2020.
- [6] T. Oğuz, "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KÜTÜPHANE ARAMA MOTORLARINDA LOG ANALİZLERİ İLE KULLANICI TANIMA VE DERME GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ İSMAİL DURDU TEZ DANIŞMANI," 2019.
- [7] P. Danquah, "Security Operations Center: A Framework for Automated Triage, Containment and Escalation," *Journal of Information Security*, vol. 11,

- no. 04, pp. 225–240, 2020, doi: 10.4236/jis.2020.114015.
- [8] F. Pavanello, M. Giaimo, W. Phoenix, and S. Cagol, “OSINT-based Email Analyzer for Phishing Detection,” 2023.
- [9] F. C. J. I. Moenen *et al.*, “Screening for platelet function disorders with Multiplate and platelet function analyzer,” *Platelets*, vol. 30, no. 1, pp. 81–87, Jan. 2019, doi: 10.1080/09537104.2017.1371290.
- [10] E. Gül +1 and N. Yilmaz, “LOG MANAGEMENT WITH OPEN SOURCE TOOLS,” 2019.
- [11] C. V. Garware and S. N. Zisad, “OpenSOC-AI: Democratizing Security Operations with Parameter Efficient LLM Log Analysis,” Apr. 2026, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2604.26217>
- [12] A. Rot and B. Olszewski, “Advanced Persistent Threats Attacks in Cyberspace. Threats, Vulnerabilities, Methods of Protection,” in *Position Papers of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems*, PTI, Sep. 2017, pp. 113–117. doi: 10.15439/2017f488.
- [13] M. R. Fatemi, A. A. Ghorbani, and J. J. McNally, “Threat-Hunting in Windows Environment Using Host-based Log Data,” 2017.
- [14] E. De Posgrados "espog, F. E. Vela Vela, M. Pablo, M. Recalde, and V. Quito -Ecuador, “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL Título del artículo ESTUDIO DE UN SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM) PARA BASE DE DATOS SQL SERVER CASO DE ESTUDIO: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA Línea de Investigación: SEGURIDAD INFORMÁTICA Campo amplio de conocimiento: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Autor,” 2022.